

Sayısal Analiz Problemleri ve Çözümleri

Soru 1: Çift İntegral - Yamuk Yöntemi

Aşağıdaki çift integrali yamuk yöntemi ile hesaplayınız:

$$I = \int_1^3 \int_1^2 x y(1+x) dx dy$$

Verilen:

$$\Delta x = (b-a)/n = (2-1)/3 = 1/3 \approx 0.333$$

$$\Delta y = (d-c)/m = (3-1)/2 = 1$$

Olarak hesaplayınız ve python kodunu yazınız.Sonuç:

-Toplam ağırlıklı değer

-Sonuç: $I \approx 7.638889$

Soru 2: Türev Hesaplama - Sonlu Farklar Yöntemi

$f(x) = x^3$ fonksiyonunun $x=1$ noktasındaki türevinde oluşan hatayı $h = 0.2$ ve $h = 0.1$ adım uzunlukları için;

- İleri fark
- Geri fark
- Merkezi fark

yöntemi yardımıyla hesaplayıp python ile kodlayınız.

Sonuçlar:

$h = 0.2$:

- İleri Fark: 3.640000, Hata: 0.640000
- Geri Fark: 2.440000, Hata: 0.560000
- Merkezi Fark: 3.040000, Hata: 0.040000

$h = 0.1$:

- İleri Fark: 3.310000, Hata: 0.310000
- Geri Fark: 2.710000, Hata: 0.290000
- Merkezi Fark: 3.010000, Hata: 0.010000